1.5 全称量词与存在量词

FIG · B1-1-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

全称否定：所有都满足的反面，是存在至少一个不满足。

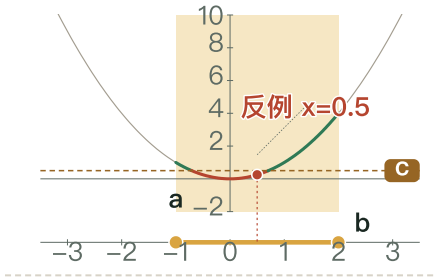
$$\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)$$

存在否定：存在一个满足的反面，是全都不满足。

$$\neg(\exists x \in M,\ p(x)) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x)$$

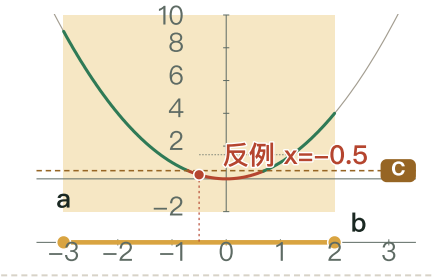
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



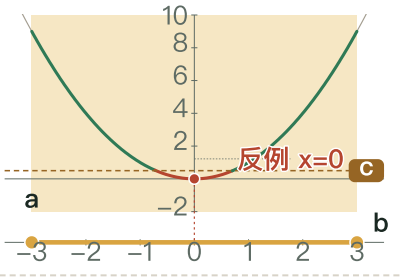
a=-1 · b=2 · c=0.5

姿态 B · 下界/初始端



a=-3 · b=2 · c=0.5

姿态 C · 上界/满量程端



a=-3 · b=3 · c=0.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 下面哪个是真命题?

☐ A $\forall x \in \mathbf{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$　☐ B $\exists x \in \mathbf{R},\ x^2 + 1 = 0$

☐ C $\exists x \in \mathbf{R},\ |x| < 0$　☐ D $\forall x \in \mathbf{R},\ x^3 > 0$

2. 命题“有的实数的绝对值是正数”的否定是?

☐ A所有实数的绝对值都不是正数　☐ B有的实数的绝对值不是正数

☐ C所有实数的绝对值都是正数

3. 命题“对任意实数 x，都有 $x^2 > 0$”的否定是?

☐ A对任意实数 x，都有 $x^2 \le 0$　☐ B存在实数 x，使得 $x^2 \le 0$

☐ C存在实数 x，使得 $x^2 > 0$　☐ D存在实数 x，使得 $x^2 < 0$

4. 命题“$\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$”的否定是?

☐ A $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$　☐ B $\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$

☐ C $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$　☐ D $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \ge 0$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \ge 1$，每个 x 都满足。B：$x^2 + 1 \ge 1$，没有一个 x 让它等于 0；C：绝对值不会是负数；D：$x = -1$ 是反例。B、C 是存在命题，说它假要排除每一个，不能只试一两个数就下结论。

(2) [A]

A。“有的”换成“所有”，“是正数”变成“不是正数”。B 只改了结论，C 只改了量词。检验：原命题真（$|1| = 1$），A 假（同一个 $x = 1$ 是反例），一真一假。

(3) [B]

是 **B**。A 还留着“任意”：原命题假（$x = 0$），A 也假（$x = 1$），两个都假，不是否定。C 没把结论取反。D 把“$>$”的反面写成了“$<$”，漏了 $x^2 = 0$：原命题假，D 也假。B 是真的（$x = 0$），和原命题正好一真一假。

(4) [C]

是 **C**。A 只换了量词，忘了否定结论；B 只否定了结论，忘了换量词。两处都要改。

D 也错：$\le$ 的反面是 $>$，不是 $\ge$。比如 $x = -1$ 时 $x + 1 = 0$，既满足 ≤ 0 又满足 ≥ 0，两边就“撞车”了。

检验一下：原命题真（$x = -1$），C 假（同一个 $x = -1$ 就是反例），一真一假。